

Verificação, Validação e Teste de Software

Prof. Dr. Leonardo Souza Silva

Módulo 1 - Conceitos Iniciais

Unidade 2 - Verificação, Validação e Teste de *Software*

Em nossa última aula...

Qualidade de *Software* significa conformidade com requisitos funcionais e de desempenho, padrões de desenvolvimento documentados e características implícitas esperadas de todo *software* profissionalmente produzido.

Existe vida sem software?

APRESENTAÇÃO

UM MUNDO FEITO (QUASE COMPLETAMENTE) DE SOFTWARE

Silvio Lemos Meira

Este Núcleo Temático de *Ciência e Cultura* é sobre software, o mais novo meio de armazenamento de conhecimento da curta história da humanidade. Parte de uma linhagem que começa com DNA, passa por cérebros, ferramentas e livros (e outros registros estáticos), software tem vantagens competitivas fundamentais sobre todos os outros: é abstrato, muito maleável (em relação aos outros meios) e executável. Codificado em *bits*, pode ser transferido, na Era da Informação, em frações de segundo para qualquer lugar do planeta e para fora dele, e pode “rodar” em variados tipos de plataforma, desde telefones celulares a sistemas de controle de automóveis e elevadores até gigantes computadores capazes de simular ecologias inteiras e, claro, o PC sobre a mesa de trabalho do leitor.

Esta abertura está dividida em quatro partes, interligadas, que vão da nossa relação com tecnologias até trabalho e software na sociedade da informação. O objetivo destes textos, que estão disponíveis com todos os seus links em

O FUTURO ERA MELHOR NO PASSADO Daqui a cinqüenta anos os computadores serão invisíveis. O que não significa que serão feitos de alguma substância transparente, mas que estarão de tal forma embutidos nos objetos que nos cercam, e no meio ambiente, que não mais conseguiremos nos preocupar com os “computadores”... Em muito menos tempo, haverá centenas de bilhões, talvez dezenas de trilhões de dispositivos *on-line*, em tempo real: desde a porta da sua casa e a casa como um todo, até sua camisa e seus olhos. Falando nisso, deficientes visuais que tenham um olho muito melhor do que o outro poderão decidir trocar o olho “ruim” por algo mais sofisticado, como um sistema ótico adaptativo ou mesmo uma visão infravermelha... robótica, claro. Em cem anos, não haverá nem como pensar que os robôs da época tentariam tomar-nos o mundo, porque não haverá mais “nós”, pelo menos como nos entendemos hoje. A cada (r)evolução da robótica, da biologia, da medicina, dos implantes, não haverá como não querer-mos ter um pouco das novas possibilidades fazendo parte das nossas vidas,

Fonte: <https://link.ufms.br/78EYb> (2003)

Em nossa última aula...

SUPER
INTERESSANTE



ENTRAR

ASSINE S

EDIÇÃO DO MÊS | TODAS AS EDIÇÕES | CIÊNCIA | CULTURA | HISTÓRIA | SAÚDE | TECNOLOGIA

Um bug letal: a história da máquina de radioterapia Therac-25

Esse tratamento contra o câncer salva vidas. Mas essa máquina canadense tinha um erro de projeto – que a transformou numa armadilha mortal.

Por **Bruno Garattoni**

6 Maio 2024, 14h00

Fonte: <https://link.ufms.br/yPGnL> (2024)

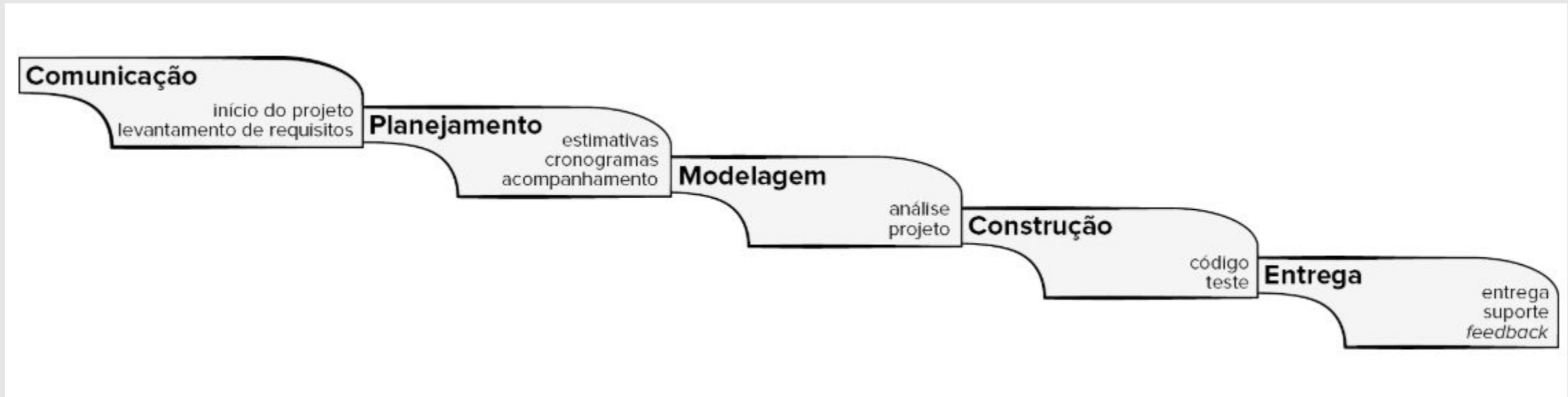
Em nossa última aula...



Fonte: <https://link.ufms.br/wUpyZ> (2020)

Engenharia de Software

- Conjunto de princípios, métodos e técnicas.
 - Objetivo → Produzir *software* de alta qualidade.



Fonte: Pressman (2021)

Garantia da Qualidade de *Software*

Atividades aplicadas durante o processo de desenvolvimento visando níveis especificados de qualidade:

- Atividades de Validação;
- Atividades de Verificação, e
- Atividades de Teste de *Software*.

Atividades de Validação

Assegurar que o produto final corresponda aos requisitos.

(Estamos construindo o produto certo?)

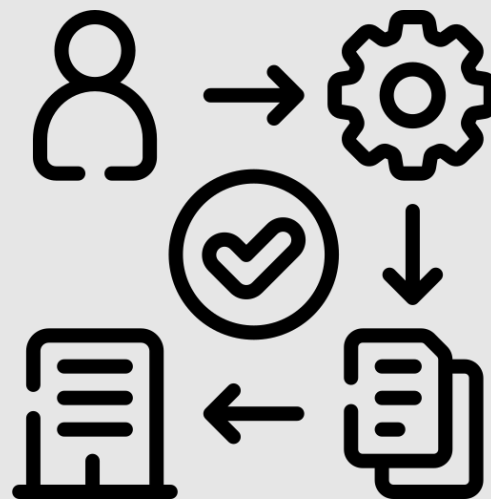


Fonte: <https://www.flaticon.com/>

Atividades de Verificação

Assegurar consistência, completitude e corretitude do produto em cada fase e entre fases do desenvolvimento.

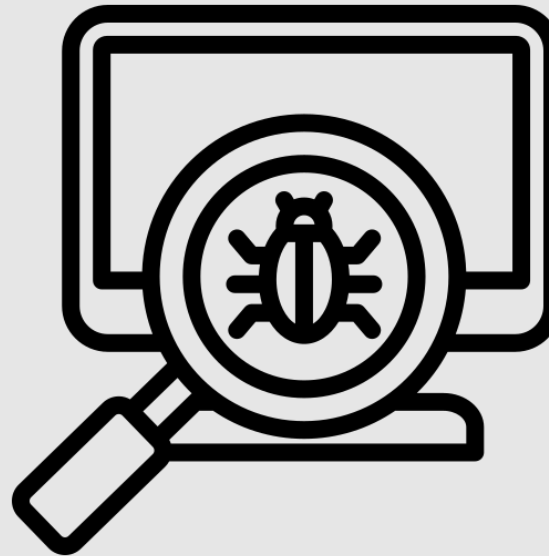
(Estamos construindo corretamente o produto?)



Fonte: <https://www.flaticon.com/>

Atividades de Teste de Software

Examina o comportamento do produto
por meio da sua execução.



Fonte: <https://www.flaticon.com/>

Teste de Software

- O software nasce de um conceito abstrato;
- Devem ser conduzidos de maneira sistemática (repetibilidade);
- Por vezes é visto como algo negativo, destrutivo.
 - Análise, Projeto e Codificação → tarefas construtivas;
 - Teste → algo destrutivo.

Grupo Independente de Teste

- Surge de uma percepção errônea de um conflito de interesses entre desenvolvedores e testadores.
- Outras interpretações errôneas:
 - De modo algum o desenvolvedor deverá testar;
 - *Software* será testado impiedosamente por estranhos;
 - O time de teste só se envolverá quando a fase de teste estiver prestes a se iniciar.

Grupo Independente de Teste

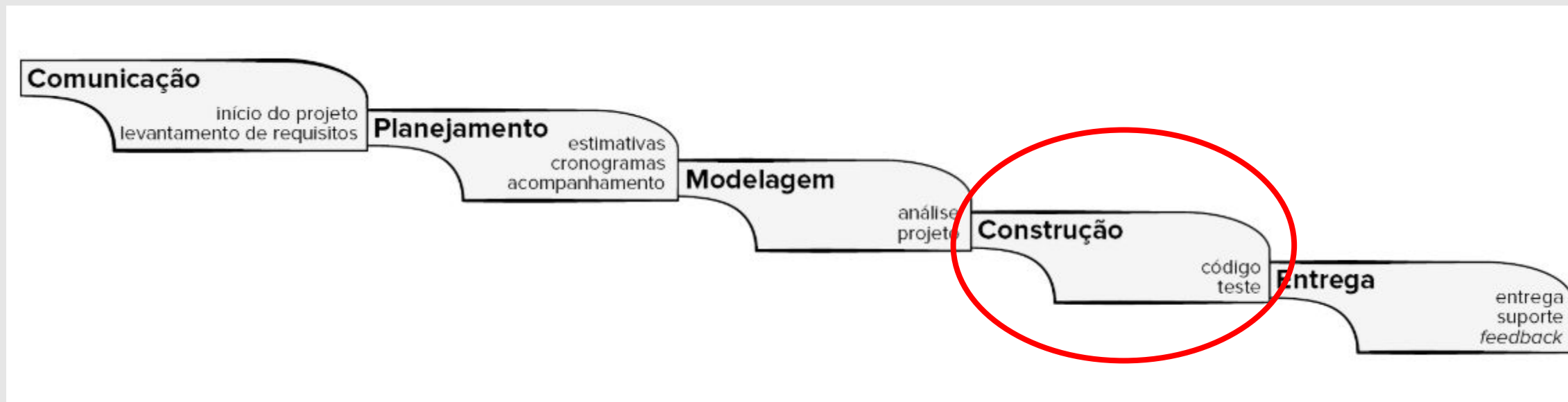
- A visão de uma pessoa externa, não envolvida no desenvolvimento, traz isenção e um novo olhar ao projeto.
- Pode ser outro desenvolvedor do time ou uma equipe dedicada para este fim, a depender da organização da empresa.

Mas...

Em que momento começa
a atividade de Teste de
Software?



Fase de Teste de Software



Fonte: Pressman (2021)

Mas...

- Em que momento começa?

Teste de Software

Processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros.



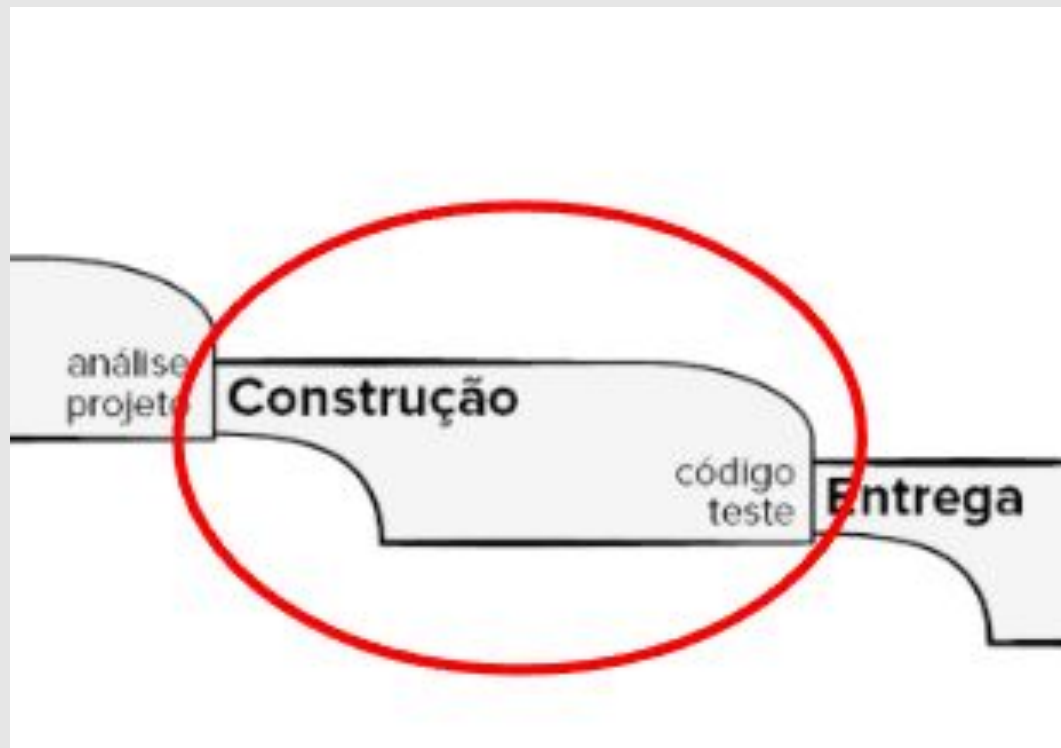
Teste de Software

- Um bom **caso de teste** é aquele com alta probabilidade de encontrar um erro ainda não conhecido;
 - Especificação de uma entrada para o programa e a correspondente saída esperada;
- Um teste bem-sucedido é aquele que descobre erros que ainda não haviam sido revelados.

Teste de Software — Princípios

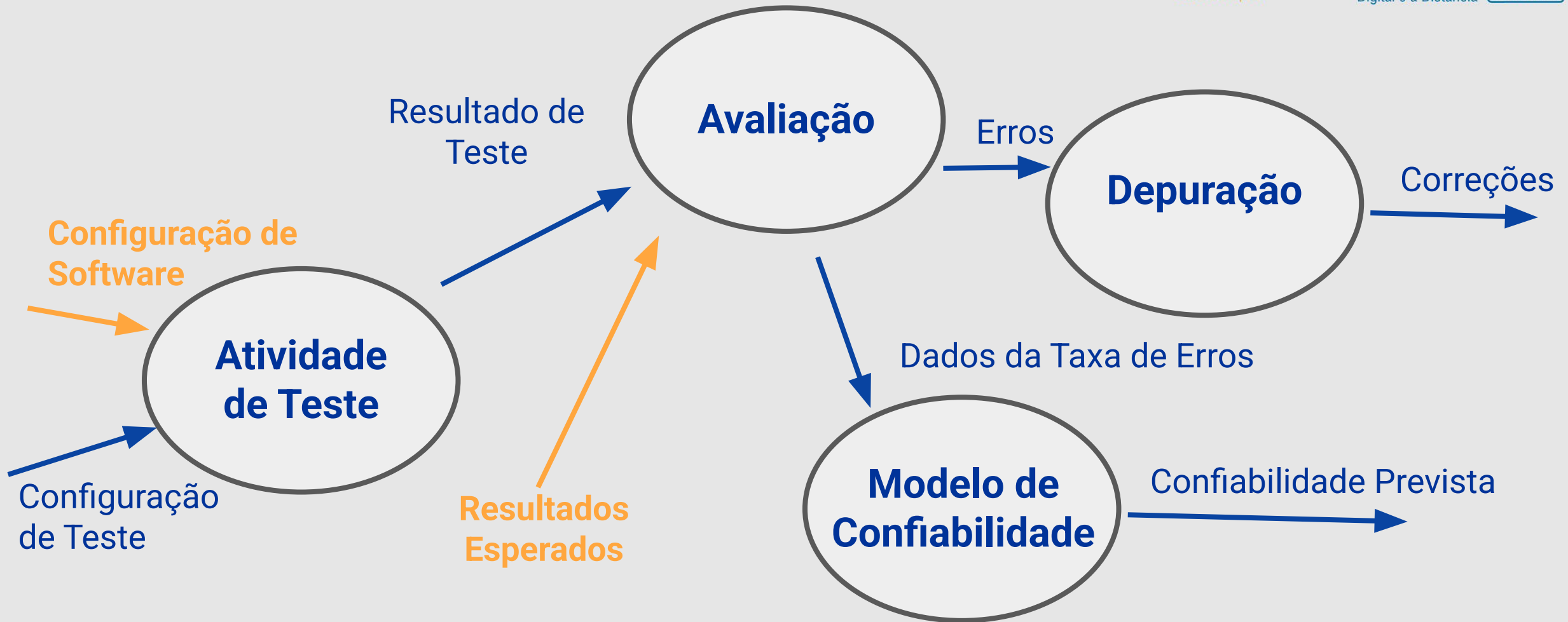
- Devem ser rastreáveis até os requisitos do cliente;
 - Orienta se a saída esperada é correta ou não;
- Princípio de Pareto se aplica ao Teste de Software (80/20);
- Teste deve começar da menor parte e progressivamente se encaminhar para a maior parte;
- Teste exaustivo não é possível.

Zoom



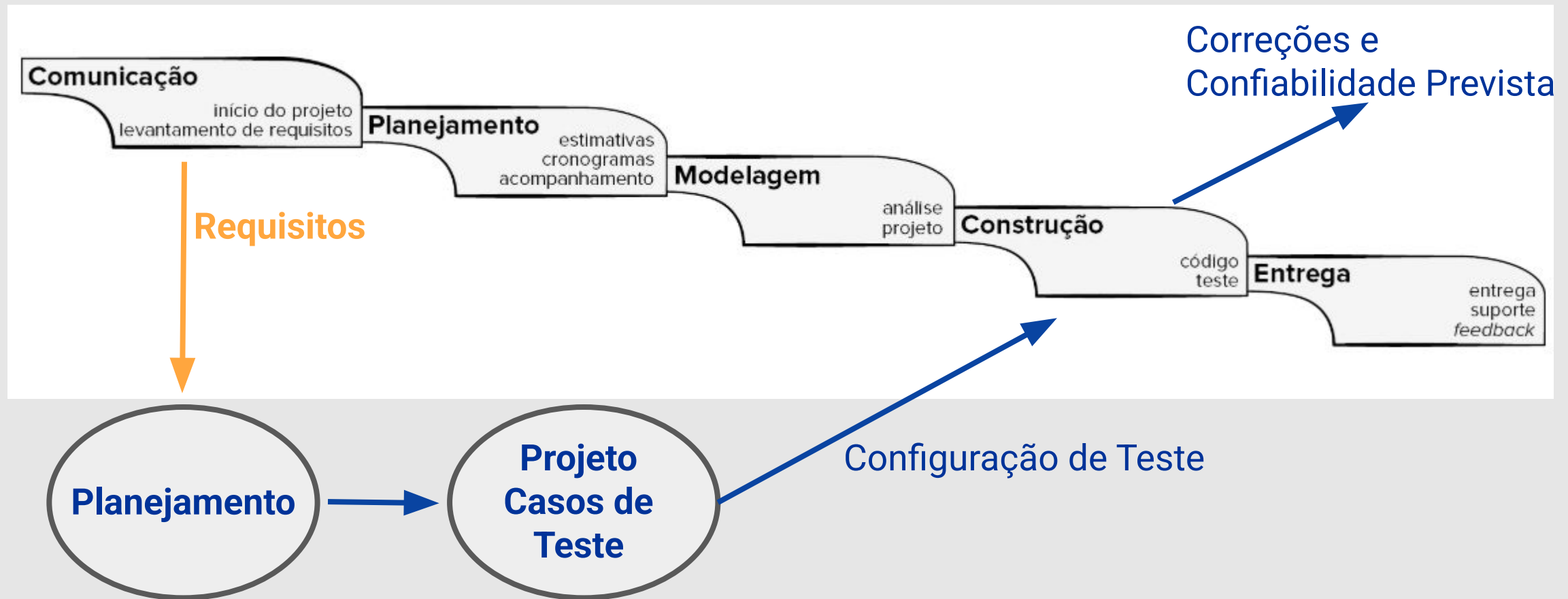
Fonte: Pressman (2021) - adaptado

Teste de Software



Fonte: Barbosa (2000)

Atividade de Teste



Fonte: Pressman (2021) – adaptado

Teste de Software – Terminologia

DEFEITO	Deficiência mecânica ou algorítmica que se ativada leva a uma falha.
ERRO	Item de informação ou estado de execução inconsistente.
FALHA	Evento notável no qual o sistema viola suas especificações.

Teste de Software – Terminologia

TESTE	Processo de executar um programa visando revelar a presença de defeitos. Aumentar a confiabilidade sobre o programa.
DEPURAÇÃO	Consequência não previsível do Teste. Uma vez revelada a presença de um defeito, ele deve ser encontrado e corrigido.

Vamos praticar...

- Uma rotina deve receber dois números reais, positivos, e calcular a média aritmética entre eles (requisito).
- Casos de Teste
 - CT1 (10, 8) $\rightarrow$ 9.0
 - CT2 (5.5, 7) $\rightarrow$ 6.25
 - CT3 (7, 8.5) $\rightarrow$ 7.75

Vamos praticar...

```
#programa calculaMedia

#  Leitura dos lados
print("Digite dois números\n")
num1 = float(input('Número X: '))
num2 = float(input('Número Y: '))

resposta = num1 + num2 / 2

print("Media de X e Y é igual a ", resposta)
```

- **Casos de Teste**

- **CT1 (10, 8) → 9.0**
- **CT2 (5.5, 7) → 6.25**
- **CT3 (7, 8.5) → 7.75**

Digite dois números

Número X: 10

Número Y: 8

Media de X e Y é igual a 14.0

Digite dois números

Número X: 5.5

Número Y: 7

Media de X e Y é igual a 9.0

Digite dois números

Número X: 7

Número Y: 8.5

Media de X e Y é igual a 11.25

Vamos praticar...

```
#programa calculaMedia

#  Leitura dos lados
print("Digite dois números\n")
num1 = float(input('Número X: '))
num2 = float(input('Número Y: '))

resposta = num1 + num2 / 2

print("Media de X e Y é igual a ", resposta)
```

- Casos de Teste

- CT1 (10, 8) → 9.0
- CT2 (5.5, 7) → 6.25
- CT3 (7, 8.5) → 7.75

Digite dois números

Número X: 10

Número Y: 8

Media de X e Y é igual a 14.0

Vamos praticar...

```
#programa calculaMedia

#  Leitura dos lados
print("Digite dois números\n")
num1 = float(input('Número X: '))
num2 = float(input('Número Y: '))

resposta = num1 + num2 / 2

print("Media de X e Y é igual a ", resposta)
```

Defeito

- Casos de Teste

- CT1 (10, 8) → 9.0
- CT2 (5.5, 7) → 6.25
- CT3 (7, 8.5) → 7.75

Digite dois números

Número X: 10

Número Y: 8

Media de X e Y é igual a 14.0

Falha

Vamos praticar...

```
#programa calculaMedia

#  Leitura dos lados
print("Digite dois números\n")
num1 = float(input('Número X: '))
num2 = float(input('Número Y: '))

resposta = num1 + num2 / 2

print("Media de X e Y é igual a ", resposta)
```

Defeito

E o Erro?

- **Casos de Teste**

- **CT1 (10, 8) → 9.0**
- **CT2 (5.5, 7) → 6.25**
- **CT3 (7, 8.5) → 7.75**

Digite dois números

Número X: 10

Número Y: 8

Media de X e Y é igual a 14.0

Falha

Vamos praticar...

ERRO	Item de informação ou estado de execução inconsistente.
-------------	---

- Neste exemplo, o requisito determina que a rotina deve receber dois números reais positivos e calcular a média aritmética;
- A partir do momento em que o cálculo leva a um valor de média aritmética que não corresponde ao valor esperado;
- Temos um estado de inconsistência;
 - O requisito foi violado.

Depuração

```
#programa calculaMedia
```

```
# Leitura dos lados
```

```
print("Digite dois números\n")
```

```
num1 = float(input('Número X: '))
```

```
num2 = float(input('Número Y: '))
```

```
resposta = (num1 + num2) / 2
```

```
print("Media de X e Y é igual a ", resposta)
```

- **Casos de Teste**

- **CT1 (10, 8) → 9.0**
- **CT2 (5.5, 7) → 6.25**
- **CT3 (7, 8.5) → 7.75**

Digite dois números

Número X: 10

Número Y: 8

Media de X e Y é igual a 9.0

Digite dois números

Número X: 5.5

Número Y: 7

Media de X e Y é igual a 6.25

Digite dois números

Número X: 7

Número Y: 8.5

Media de X e Y é igual a 7.75

Verificação e Validação (V&V)

- E se não tivéssemos o código da rotina?
 - Ainda seria possível revelar a presença daquele defeito?
- Existem técnicas que não dependem da execução do código;
 - Complementares a atividade de Teste de *Software*;
 - Atividades de Verificação e Validação.

Nesta aula

- Conhecemos as atividades de Garantia da Qualidade;
 - Verificação, Validação e Teste de *Software*;
- Conhecemos o que é a atividade de Teste e sua terminologia;
 - Caso de Teste;
- Entendemos como a fase de Teste de *Software* se relaciona com o processo de desenvolvimento de *software*.

Referências

DELAMARO, Márcio Eduardo. **Introdução ao teste de software**. 2. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2016. 1 recurso online. (SBC (Sociedade Brasileira de Computação)). ISBN 9788595155732. **Capítulo 1. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

BARBOSA, Ellen Francine et al. **Introdução ao teste de software**. João Pessoa: UFRJ/CEFET, 2000, Anais Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES).

MEIRA, Silvio Lemos. Um mundo feito (quase complementamente) de Software. **Ciência e Cultura**, v. 55, n. 2, 2003. Disponível em: <https://link.ufms.br/PnPhr>. Acesso em: 20 fev. 2025.

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9 ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. **Capítulo 15. p. 19. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

